

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה.

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- במבחן 9 שאלות: 4 שאלות "פתוחות" ו- 5 שאלות "רב ברירה".
- יש לתת פתרון מנומק לכל שאלה "פתוחה".
- חובה לרשום את התשובות על דפי המבחן (ולא במחברת טיוטא).
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- בכל אחת משאלות 5-9 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 6 אפשרויות).
- את התשובות לשאלות 5-9 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- במידה ותסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- בשאלות אלו הבדיקה לא תתיחס לנימוקים וחישובים ואין ניקוד חלקי.
- במבחן זה יש 14 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא/י שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון. אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- נא לכתוב מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

ו	ה	ד	ג	ב	א	
						שאלה 5
						שאלה 6
						שאלה 7
						שאלה 8
						שאלה 9

טבלת תשובות
לשאלות 5-9:

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4 א'
שאלה 4 ב'	שאלות 5-9		סה"כ

שאלה 1: (25%)

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3 (כמרחב וקטורי ממשי), ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר על ידי:

$$T(ax^3 + bx^2 + cx + d) = ax^3 + bx^2 + cx - c$$

א. (8%) חשב את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור

$$B = \{ b_1 = x^3 - x + 1, b_2 = x^2 + x - 1, b_3 = x - 1, b_4 = 1 \}$$

ב. (6%) **מצא** בסיס ומימד של $\text{Im}(T)$.

ג. (3%) **הוכח או הפרך**: T הוא אופרטור הפיך.

ד. (4%) **מצא** תת־מרחב U של V כך שמקיים $V = U \oplus \text{Im}(T)$.

ה. (4%) **הוכח או הפרך**: $5T^3 - 8T^2 + 3T = 0$.
רמז: העזר בסעיף א'.

שאלה 2: (25%)

יהי $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 (כמרחב וקטורי ממשי), ויהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2b + 3c & 3b + 3d \\ a + 2b + 3c & 3b + 3d \end{pmatrix}$$

א. (4%) חשב את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי E ואת הפולינום האופייני תזכורת:

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. (12%) מצא את כל הערכים העצמיים של T .

לכל ערך עצמי חשב את הריבוי האלגברי, הריבוי הגיאומטרי, ובסיס למרחב העצמי. רשום את התשובה הסופית לסעיף זה בטבלה למטה. את הנימוק יש לתת בדפים הבאים.

ג. (5%) האם קיים בסיס סדור B של V כך שהמטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , המסומנת $[T]_B$, היא מטריצה אלכסונית?

אם כן, מצא בסיס B כנ"ל ואת המטריצה האלכסונית $[T]_B$ המתאימה לבסיס שנתת. אם לא נמק מדוע לא קיים בסיס כזה.

ד. (4%) יהי S האופרטור לינארי המוגדר על ידי $S = T^2 - 10T$. מצא את הערכים העצמיים של S ואת ריבויים הגיאומטריים.

טבלת ריכוז תשובות לסעיף ב': (ייתכן שיש שורות מיותרות בטבלה).

ערך עצמי	ריבוי אלגברי	ריבוי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי

שאלה 3: (10%)

יהיו $V = \mathbb{R}_2[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 (מעל $\mathbb{R}$), ו- $W = \text{Span}(\{p_1 = x^2 - 2x - 1, p_2 = -2x - 1\})$. נגדיר מכפלה פנימית על V על ידי:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(-1) \cdot q(-1) + p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1)$$

א. (2%) חשב את $\|p_1\|$.

ב. (2%) חשב את $\langle p_1, p_2 \rangle$.

ג. (6%) מצא בסיס אורתונורמלי של W על ידי ביצוע תהליך גרם-שמידט על הבסיס $\{p_1, p_2\}$ (בסדר זה).

שאלה 4: (15%)

• סעיף א' של השאלה נחשב לשאלת שיעורי בית בחישוב הציון הסופי.

יהיו A, B מטריצות ריבועיות מסדר $n \times n$ מעל שדה F , עבור $n \geq 3$ ואי זוגי.

א. (10%) הוכח שאם $AB + BA = 0$ אז לפחות אחת מהמטריצות A, B איננה הפיכה.

ב. (5%) האם ההפך נכון? כלומר, בהינתן שלפחות אחת מ- A, B אינה הפיכה האם בהכרח

$$AB + BA = 0 \text{ מתקיים?}$$

אם כן, הוכח את הטענה.

אם לא, הבא דוגמה נגדית מפורשת (עבור ערך מסוים של n).

לכל אחת מהשאלות הבאות יש תשובה נכונה אחת.
סמנו אותה בטבלה בעמוד 2.

שאלה 5: (5%)

יהיו $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 (כמרחב וקטורי ממשי), ויהיו U, W תת-מרחבים של V כך ש- $\dim U < \dim W$ ו- $U \cap W \neq U$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $\dim W = 2$ אז $\dim U = 1$.
 2. אם $\dim W = 3$ אז $U \oplus W = V$.
 3. אם $\dim U = 1$ אז $U + W = V$.
 4. אם $\dim U = 1$ אז הסכום $U + W$ הוא סכום ישר.
- א. הטענות הנכונות הן 1 ו- 2. ב. הטענות הנכונות הן 1 ו- 3.
- ג. הטענות הנכונות הן 1 ו- 4. ד. הטענות הנכונות הן 2 ו- 3.
- ה. הטענות הנכונות הן 2 ו- 4. ו. הטענות הנכונות הן 3 ו- 4.

שאלה 6: (5%)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2i \\ -i & 1+4i \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$. נסמן ב- A_{kl}^{-1} את האיבר (kl) של A^{-1} .
 $(A_{21}^{-1})^4$ שווה ל-

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| א. $\frac{7i}{2500}$ | ב. $\frac{-i}{1750}$ | ג. $\frac{-1}{1250}$ |
| ד. $\frac{1}{1750}$ | ה. $\frac{i}{1250}$ | ו. $\frac{-1}{2500}$ |

שאלה 7: (5%)

יהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי על מרחב וקטורי נוצר סופית V מעל שדה F .
נסמן ב- $I : V \rightarrow V$ את אופרטור הזהות על $V : I(v) = v$ לכל $v \in V$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $T^3 = T$, ו- $T \neq 0$ אז $T^2 = I$.
 2. אם $\text{Ker}(T^2) = \text{Ker}(T)$ אז $\text{Ker}(T^3) = \text{Ker}(T^2)$.
 3. אם $\dim(\text{Ker}(T^2)) = 2 \dim(\text{Ker}(T))$ אז $\dim(\text{Ker}(T^3)) = 3 \dim(\text{Ker}(T))$.
 4. אם $\dim V = 4$ ו- $T^6 = I$ אז בהכרח T^{-1} הוא צירוף לינארי של $\{I, T, T^2, T^3\}$.
- א. הטענות הנכונות הן 1 ו- 2. ב. הטענות הנכונות הן 1 ו- 3.
ג. הטענות הנכונות הן 1 ו- 4. ד. הטענות הנכונות הן 2 ו- 3.
ה. הטענות הנכונות הן 2 ו- 4. ו. הטענות הנכונות הן 3 ו- 4.

שאלה 8: (5%)

יהי $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי על מרחב וקטורי ממשי ונוצר סופית V .
תהי $\{u, v, w\}$ קבוצה בלתי-תלויה לינארית ב- V כך ש-

$$\begin{aligned} T(u + w) &= 2u + 3w \\ T(-2u + 3v - 2w) &= -4u + 24v - 6w \end{aligned}$$

אזי: (שים לב: יש רק תשובה נכונה אחת.)

- א. 8 הוא ערך עצמי של T . ד. ל- T יש לפחות שלושה ערכים עצמיים שונים.
- ב. 5 הוא ערך עצמי של T . ה. אם $\dim V = 3$ אז T לכסין.
- ג. 24 הוא ערך עצמי של T . ו. אם T לכסין אז $\dim V = 3$.

שאלה 9: (5%)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$, ויהיו $u, w \in V$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $\{u, w\}$ קבוצה אורתוגונלית, אז $\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2$.

2. אם $\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2$, אז $\{u, w\}$ קבוצה אורתוגונלית.

3. אם $\|u\| > \|w\|$, אז $\|u - w\| > 0$.

4. אם $\|u - w\| > 0$, אז $\|u\| > \|w\|$.

א. הטענות הנכונות הן 1 ו-2. ב. הטענות הנכונות הן 1 ו-3.

ג. הטענות הנכונות הן 1 ו-4. ד. הטענות הנכונות הן 2 ו-3.

ה. הטענות הנכונות הן 2 ו-4. ו. הטענות הנכונות הן 3 ו-4.